

ポイント 一次関数の式の求め方

- 傾きと1点から $y = ax + b$ の a に傾きを入れ、通る点の x 、 y の値を入れて b を求めます。
- 2点から 傾き a は $(y \text{ の増加量}) \div (x \text{ の増加量})$ で求めます。そのあと、1点の x 、 y を入れて b を求めます。
- グラフから y 軸と交わる点の y 座標が切片 b です。もう1つ格子点を読んで、傾きを求めます。

1 次の条件をみたす一次関数の式を求めなさい。

傾きと1点から

(1) 傾きが 3 で、点(1, 5) を通る。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 傾きが -2 で、点(3, -1) を通る。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) グラフが傾き $\frac{1}{2}$ の直線で、点(4, 3) を通る。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 変化の割合が $-\frac{2}{3}$ で、 $x=6$ のとき
 $y=-1$ である。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

2 次の条件をみたす一次関数の式を求めなさい。

2点から

(1) 2点(1, 3)、(3, 7) を通る。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 2点(-1 , 5)、(2, -1) を通る。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 2点(-3 , 0)、(3, 4) を通る。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $x=2$ のとき $y=-1$ 、 $x=-4$ のとき
 $y=8$ である。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学2年 数学	3章 1次関数 2節 1次関数の性質と調べ方	月 日
	一次関数の式を求める ①（うら）	名前

3 右の図の直線①～④の式を求めなさい。

グラフから式を読む

(1) 直線①の式を求めなさい。

答え

(2) 直線②の式を求めなさい。

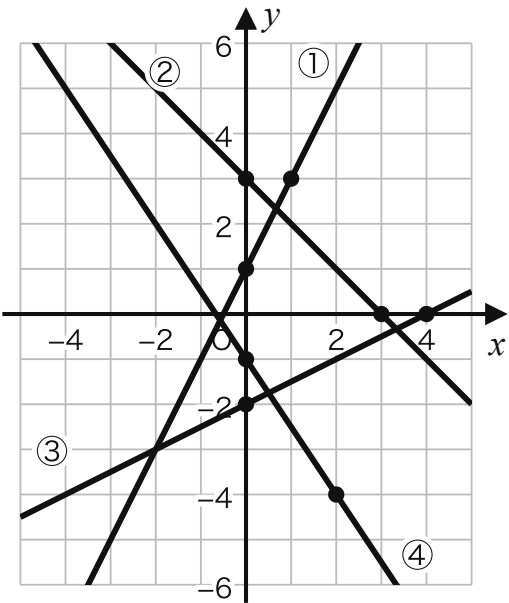
答え

(3) 直線③の式を求めなさい。

答え

(4) 直線④の式を求めなさい。

答え



1 傾きと1点から

考え方 傾き a が分かるので、 $y=ax+b$ とおきます。通る点の x 、 y の値を入れると、 b についての方程式ができます。

(1) 傾き3、点(1, 5)

$$y=3x+2$$

- 傾きが3なので、求める式を $y=3x+b$ とおきます。
- 点(1, 5)を通るので、 $x=1$ 、 $y=5$ を入れて b を求めます。

$$5=3 \times 1 + b$$

$$b=2$$
- 傾きが3、切片が2なので、式は $y=3x+2$

(2) 傾き-2、点(3, -1)

$$y=-2x+5$$

- 傾きが-2なので、求める式を $y=-2x+b$ とおきます。
- 点(3, -1)を通るので、 $x=3$ 、 $y=-1$ を入れて b を求めます。

$$-1=-2 \times 3 + b$$

$$-1=-6+b$$

$$b=5$$
- 式は $y=-2x+5$

(3) 傾き $\frac{1}{2}$ 、点(4, 3)

$$y=\frac{1}{2}x+1$$

- 傾きが $\frac{1}{2}$ なので、求める式を $y=\frac{1}{2}x+b$ とおきます。
- 点(4, 3)を通るので、 $x=4$ 、 $y=3$ を入れて b を求めます。

$$3=\frac{1}{2} \times 4 + b$$

$$3=2+b$$

$$b=1$$
- 式は $y=\frac{1}{2}x+1$

(4) 変化の割合 $-\frac{2}{3}$

$$y=-\frac{2}{3}x+3$$

- 一次関数では、変化の割合は傾きと等しくなります。求める式を $y=-\frac{2}{3}x+b$ とおきます。
- $x=6$ のとき $y=-1$ なので、 $x=6$ 、 $y=-1$ を入れて b を求めます。

$$-1=-\frac{2}{3} \times 6 + b$$

$$-1=-4+b$$

$$b=3$$
- 式は $y=-\frac{2}{3}x+3$

2 2点から

考え方 まず2点から傾きを求めます。傾きが分かれば、1点の x 、 y の値を入れて b を求めます。

(1) (1, 3)、(3, 7)

$$y=2x+1$$

- 傾きは、 $(y \text{ の増加量}) \div (x \text{ の増加量})$ で求めます。

$$a=(7-3) \div (3-1)=2$$
- 傾きが2なので $y=2x+b$ とおき、点(1, 3)の $x=1$ 、 $y=3$ を入れて b を求めます。

$$3=2 \times 1 + b$$

$$b=1$$
- 式は $y=2x+1$

(2) (-1, 5)、(2, -1)

$$y=-2x+3$$

- 傾きは、 $(y \text{ の増加量}) \div (x \text{ の増加量})$ で求めます。

$$a=(-1-5) \div (2-(-1))=-2$$
- 傾きが-2なので $y=-2x+b$ とおき、点(2, -1)の $x=2$ 、 $y=-1$ を入れて b を求めます。

$$-1=-2 \times 2 + b$$

$$-1=-4+b$$

$$b=3$$
- 式は $y=-2x+3$

(3) (-3, 0)、(3, 4)

$$y=\frac{2}{3}x+2$$

- 傾きは、 $(y \text{ の増加量}) \div (x \text{ の増加量})$ で求めます。

$$a=(4-0) \div (3-(-3))=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$
- 傾きが $\frac{2}{3}$ なので $y=\frac{2}{3}x+b$ とおき、点(3, 4)の $x=3$ 、 $y=4$ を入れて b を求めます。

$$4=\frac{2}{3} \times 3 + b$$

$$4=2+b$$

$$b=2$$
- 式は $y=\frac{2}{3}x+2$

(4) (2, -1)、(-4, 8)

$$y=-\frac{3}{2}x+2$$

- $x=2$ 、 $y=-1$ の点と $x=-4$ 、 $y=8$ の点を通る直線として、傾きを求めます。

$$a=(8-(-1)) \div (-4-2)=9 \div (-6)=-\frac{3}{2}$$
- 傾きが $-\frac{3}{2}$ なので $y=-\frac{3}{2}x+b$ とおき、 $x=2$ 、 $y=-1$ を入れて b を求めます。

$$-1=-\frac{3}{2} \times 2 + b$$

$$-1=-3+b$$

$$b=2$$
- 式は $y=-\frac{3}{2}x+2$

3 グラフから式を読む

考え方 y 軸との交点から切片を読み、もう1つ通る格子点から傾きを求めます。

(1) ①

$$y = 2x + 1$$

- y 軸と点(0, 1) で交わるので、切片は 1 です。点(1, 3) も通ります。
 $a = (3 - 1) \div (1 - 0) = 2$
- 傾きが 2、切片が 1 なので、式は $y = 2x + 1$

(2) ②

$$y = -x + 3$$

- y 軸と点(0, 3) で交わるので、切片は 3 です。点(3, 0) も通ります。
 $a = (0 - 3) \div (3 - 0) = -1$
- 傾きが -1、切片が 3 なので、式は $y = -x + 3$

(3) ③

$$y = \frac{1}{2}x - 2$$

- y 軸と点(0, -2) で交わるので、切片は -2 です。点(4, 0) も通ります。
 $a = (0 - (-2)) \div (4 - 0) = \frac{1}{2}$
- 傾きが $\frac{1}{2}$ 、切片が -2 なので、式は $y = \frac{1}{2}x - 2$

(4) ④

$$y = -\frac{3}{2}x - 1$$

- y 軸と点(0, -1) で交わるので、切片は -1 です。点(2, -4) も通ります。
 $a = (-4 - (-1)) \div (2 - 0) = -\frac{3}{2}$
- 傾きが $-\frac{3}{2}$ 、切片が -1 なので、式は $y = -\frac{3}{2}x - 1$

まちがえやすいところ

- 傾きを求めるとき、 x の増加量と y の増加量を逆にしないように、(y の増加量) $\div$ (x の増加量) の順に計算しましょう。
- 2点から求めたあと、もう1つの点の x 、 y も式に入れて確かめましょう。